

Thiết kế hệ thống TheBunny.

Báo cáo phân tích thiết kế hướng đối tượng cho nền tảng mạng xã hội học tập, mô hình hoá đầy đủ theo chuẩn UML 2.5 với mười ba sơ đồ trên sáu loại biểu đồ.

PHÁT HÀNH
PHIÊN BẢN

28 · 05 · 2026
v1.0 — Final

ENTITIES

25

bảng dữ liệu

DOMAINS

07

phân hệ nghiệp vụ

DIAGRAMS

13

DATABASE

MariaDB

10.4 · MIT

TÓM TẮT

Cô đọng nội dung báo cáo trong một đoạn duy nhất.

TheBunny là nền tảng mạng xã hội học tập kết hợp bốn nhóm chức năng — tương tác xã hội, học tập, luyện tập & thi đấu, và kiểm duyệt. Báo cáo trình bày kiến trúc ba lớp, sơ đồ lớp đầy đủ, biểu đồ trạng thái cho các thực thể có vòng đời phức tạp, cùng các luồng tương tác chính của hệ thống.

CHƯƠNG

TỔNG QUAN

I

Bảy phân hệ, một **User** trung tâm.

Hệ thống được phân rã thành bảy phân hệ độc lập theo nghiệp vụ. Tất cả đều có quan hệ trực tiếp với thực thể **User** — đối tượng trung tâm của toàn bộ kiến trúc.

01	User	IDENTITY
Định danh, hồ sơ cá nhân và phân quyền bốn vai trò: học sinh, sinh viên, giáo viên, quản trị viên. Đối tượng trung tâm của hệ thống.		
02	Social	INTERACTION
Bài đăng, bình luận, lượt thích, lượt chia sẻ, hashtag và quan hệ kết bạn giữa các người dùng.		
03	Messaging	REALTIME
Trò chuyện một-một và nhóm, thông báo cá nhân thời gian thực qua EventBus.		
04	Learning	CONTENT
Tài liệu học tập do người dùng đóng góp và các sự kiện học thuật trong cộng đồng.		
05	Quiz & Exam	PRACTICE
Bộ đề trắc nghiệm bốn đáp án và phiên luyện tập cá nhân, lưu điểm số để theo dõi tiến độ.		
06	Competition	PVP
Phòng thách đấu, trận đấu PvP và hệ thống xếp hạng (hạng thơ) cho người chơi.		
07	Moderation	GOVERNANCE
Báo cáo vi phạm từ người dùng và báo cáo thống kê định kỳ do quản trị viên tạo.		

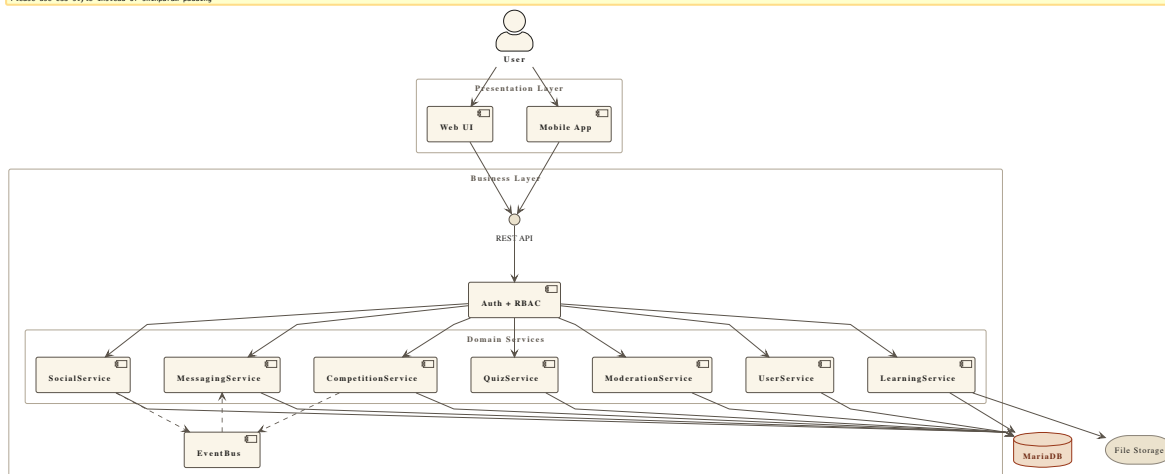
CHƯƠNG
II

KIẾN TRÚC

Kiến trúc ba lớp.

Presentation → Business → Data. Các domain service nằm trong lớp Business, giao tiếp với client qua REST API và phối hợp lẫn nhau qua EventBus theo mô hình Observer.

Please use CSS style instead of skinparam padding



Hình 2.1 Component Diagram — kiến trúc ba lớp với bày domain service

NGUYÊN TẮC 01

Tách bạch ba lớp

Hiện thị, nghiệp vụ và dữ liệu không truy cập chéo. Mỗi lớp chỉ giao tiếp với lớp kề.

NGUYÊN TẮC 02

Service đóng gói nghiệp vụ

Mỗi domain service đóng gói toàn bộ nghiệp vụ của domain, chỉ phơi bày qua REST API.

NGUYÊN TẮC 03

EventBus giảm coupling

Service phát event thay vì gọi trực tiếp lẫn nhau — dễ mở rộng và dễ kiểm thử.

NGUYÊN TẮC 04

Auth + RBAC là cổng chung

Mọi request phải qua tầng xác thực và phân quyền trước khi vào domain service.

CHƯƠNG
III

SƠ ĐỒ LỚP

Class Diagram **đầy đủ.**

Toàn bộ 25 thực thể và 7 enumeration, với các quan hệ composition, aggregation và association theo chuẩn UML 2.5.

Không tải được sơ đồ class-full: HTTP 400

CHƯƠNG
IV

CÁC PHÂN HỆ

Chi tiết **bảy** phân hệ.

Mỗi phân hệ được mô hình hoá độc lập với class diagram riêng, kèm bảng quy tắc nghiệp vụ và các ràng buộc dữ liệu cần đảm bảo ở lớp ứng dụng.

§ 4.1 — USER

Định danh & phân quyền.

Thực thể trung tâm **User** đại diện cho mọi người dùng, phân biệt vai trò qua **userType** và mức quyền qua **roleLevel**. Hồ sơ mở rộng nằm trong **HoSoCaNhan** theo quan hệ một-một.

Không tải được sơ đồ class-user: HTTP 400

Hình 4.1 User Domain — User và HoSoCaNhan

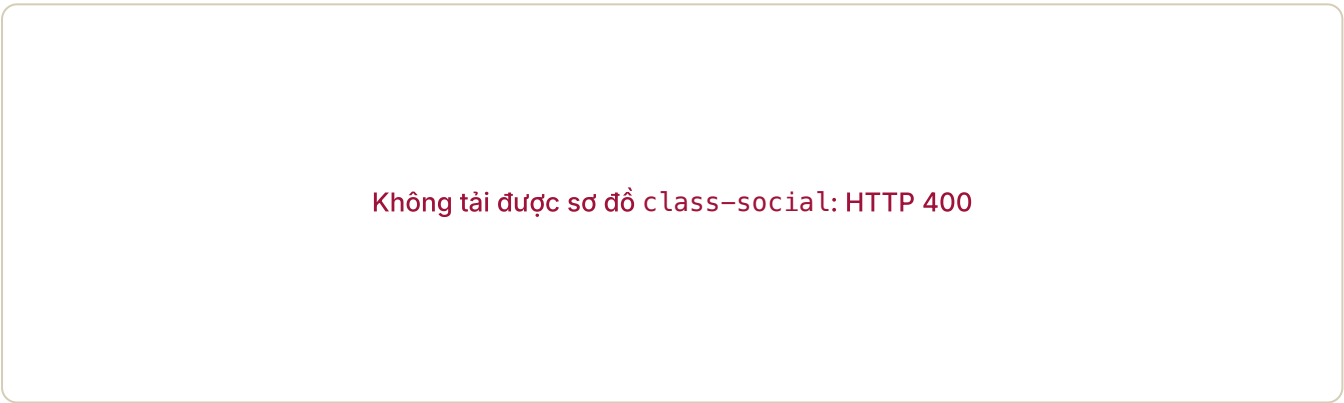
THUỘC TÍNH	KIỂU	Ý NGHĨA
userType	enum	Bốn vai trò: học sinh, sinh viên, giáo viên, quản trị viên

THUỘC TÍNH	KIỂU	Ý NGHĨA
roleLevel	int	Cấp độ trong vai trò — phân quyền chi tiết hơn
status	enum	Pending → Active sau xác thực; Banned nếu vi phạm
giayToChungMinh	String	URL ảnh xác thực giáo viên / quản trị viên

§ 4.2 — SOCIAL

Nội dung & quan hệ xã hội.

Sáu thực thể tạo thành mạng tương tác giữa người dùng: bài đăng là aggregate root, bình luận và lượt chia sẻ là composition con của bài đăng, lượt thích là quan hệ many-to-many.



Không tải được sơ đồ class-social: HTTP 400

Hình 4.2 Social Domain — sáu thực thể tương tác

ENTITY	VAI TRÒ	QUY TẮC
BaiDang	Aggregate root cho một bài viết	Xoá bài cascade xoá comment, like, share
LuotThich	PK ghép (userId, baiDangId)	Một người chỉ like một lần
BanCungTien	Kết bạn hai chiều	UNIQUE(userId, friendUserId); không tự kết bạn với mình
Hashtag	Tag phân loại nội dung	UNIQUE tên, lowercase

§ 4.3 — MESSAGING

Trò chuyện & thông báo.

Hỗ trợ cuộc trò chuyện một-một và nhóm. `CuocTroChuyenThanhVien` là bảng nối many-to-many. Thông báo cá nhân được phát qua EventBus.

Không tải được sơ đồ `class-messaging`: HTTP 400

Hình 4.3 Messaging Domain — cuộc trò chuyện, tin nhắn, thông báo

§ 4.4 — LEARNING

Tài liệu & sự kiện.

Người dùng đóng góp tài liệu (URL lưu external, DB chỉ giữ tham chiếu). Sự kiện cộng đồng có cơ chế duyệt thành viên qua `ApprovalStatus`.

Không tải được sơ đồ `class-learning`: HTTP 400

Hình 4.4 Learning Domain — tài liệu và sự kiện

§ 4.5 — QUIZ & EXAM

Bộ đề & luyện tập.

Hệ thống đề trắc nghiệm chia theo bộ đề. Mỗi câu hỏi có bốn lựa chọn A/B/C/D và đúng một đáp án. Phiên luyện tập lưu điểm số để theo dõi tiến độ học viên.

Không tải được sơ đồ class-quiz: HTTP 400

Hình 4.5 Quiz & Exam Domain — bộ đề và phiên luyện tập

§ 4.6 — COMPETITION

Thi đấu PvP.

Phòng thách đấu ghép cặp người chơi. Mỗi trận đấu vận hành như một state machine (cho → đang đấu → kết thúc). Kết quả tự động cập nhật hạng thờ.

Không tải được sơ đồ class-compete: HTTP 400

Hình 4.6 Competition Domain — năm thực thể thi đấu

§ 4.7 — MODERATION

Kiểm duyệt & báo cáo.

Báo cáo vi phạm có thể nhắm tới bài đăng hoặc người dùng. Quản trị viên tạo báo cáo thống kê hệ thống định kỳ.

Không tải được sơ đồ class-moderate: HTTP 400

Hình 4.7 Moderation Domain — báo cáo và xử lý

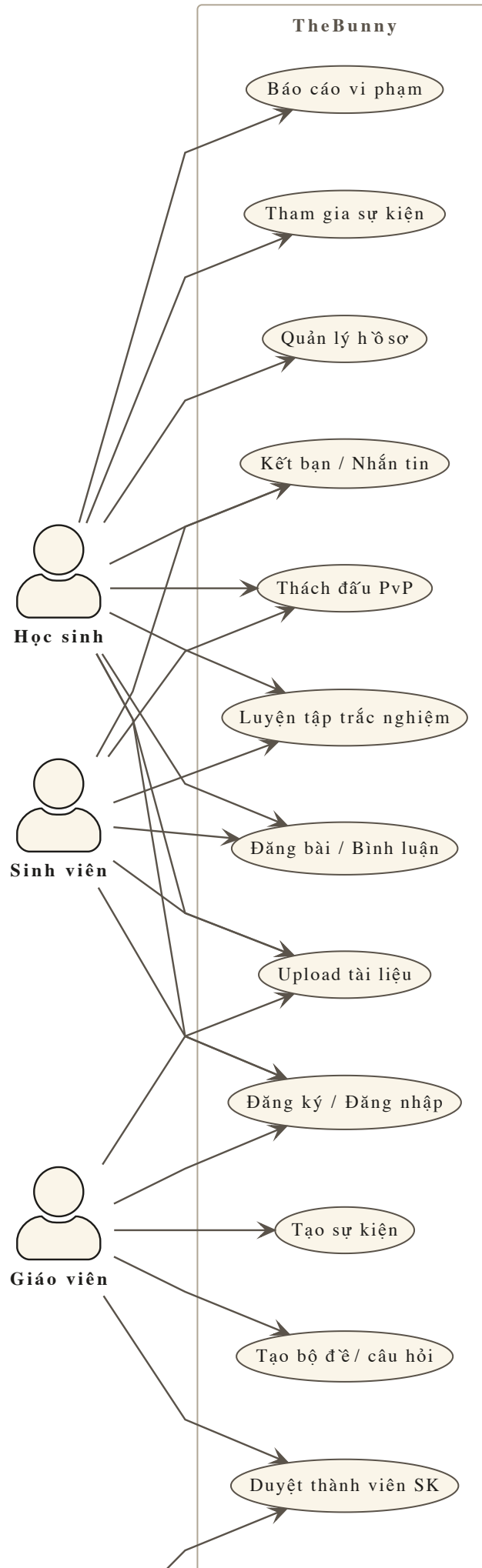
CHƯƠNG
V

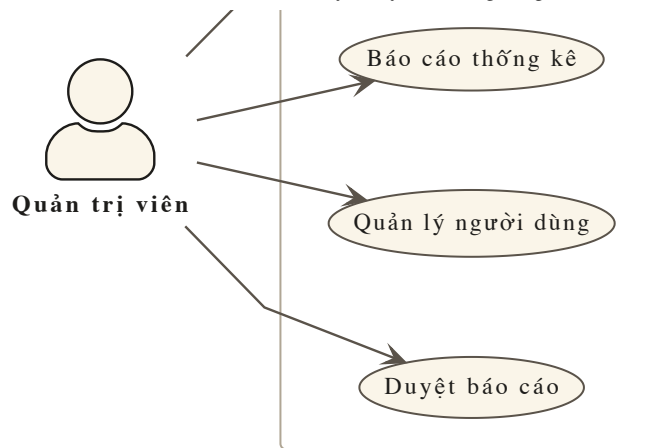
USE CASES

Bốn vai trò, từng quyền hạn.

Use Case Diagram trình bày các tương tác giữa bốn actor (HS, SV, GV, QTV) và các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.

Please use CSS style instead of skinparam padding





Hình 5.1 Use Case Diagram — bốn actor và mười lăm use case chính

CHƯƠNG VI

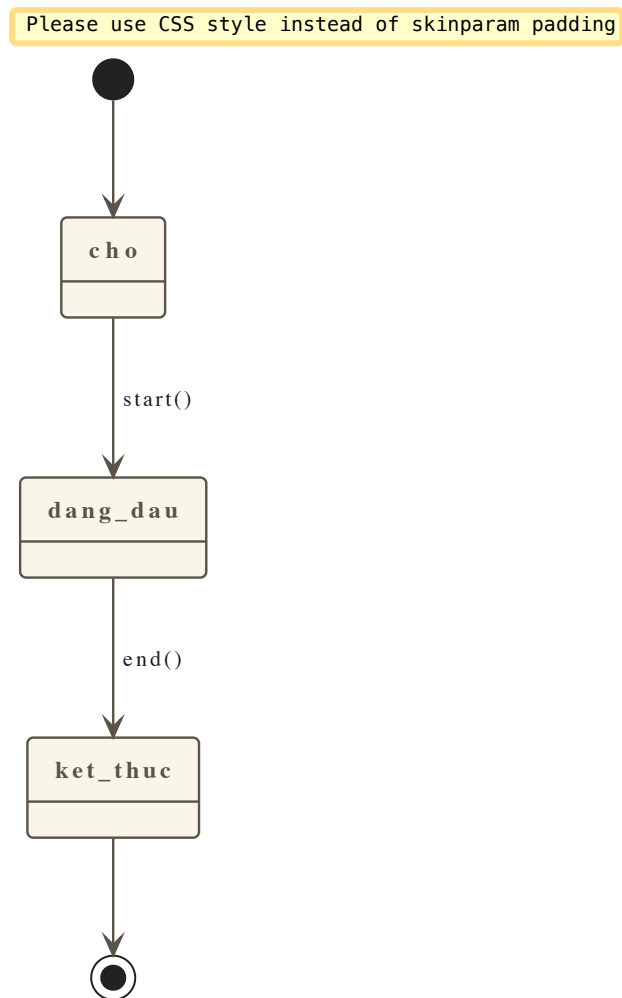
STATE MACHINES

Vòng đời các **thực thể**.

Ba thực thể có vòng đời phức tạp được mô hình hoá bằng state machine nhằm đảm bảo chuyển trạng thái hợp lệ và rõ ràng.

§ 6.1 — TRANDAU

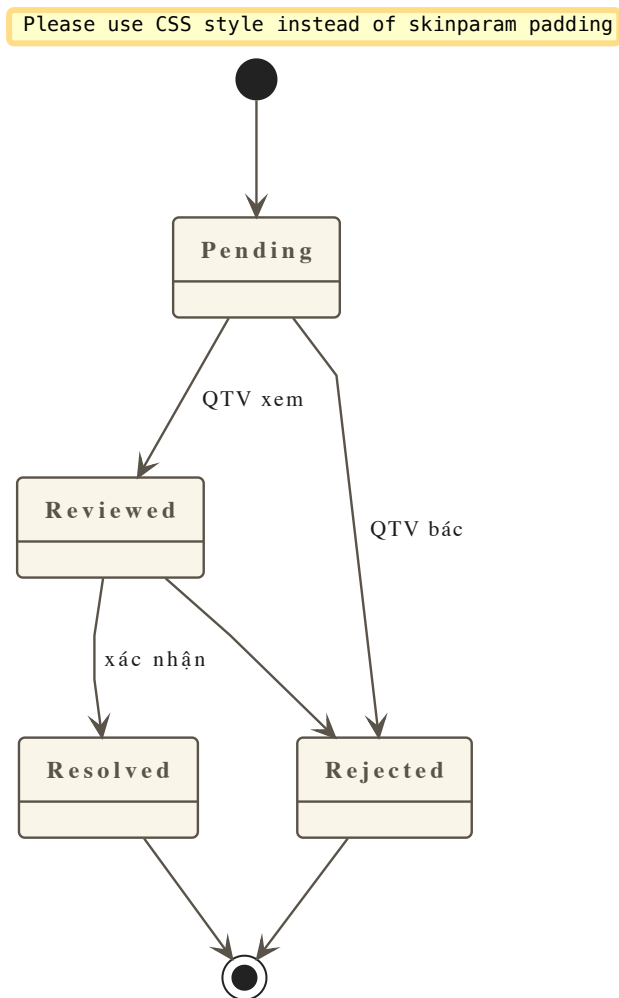
Trận đấu PvP.



Hình 6.1 State diagram cho TranDau

§ 6.2 — BAOCÁOVIPHAM

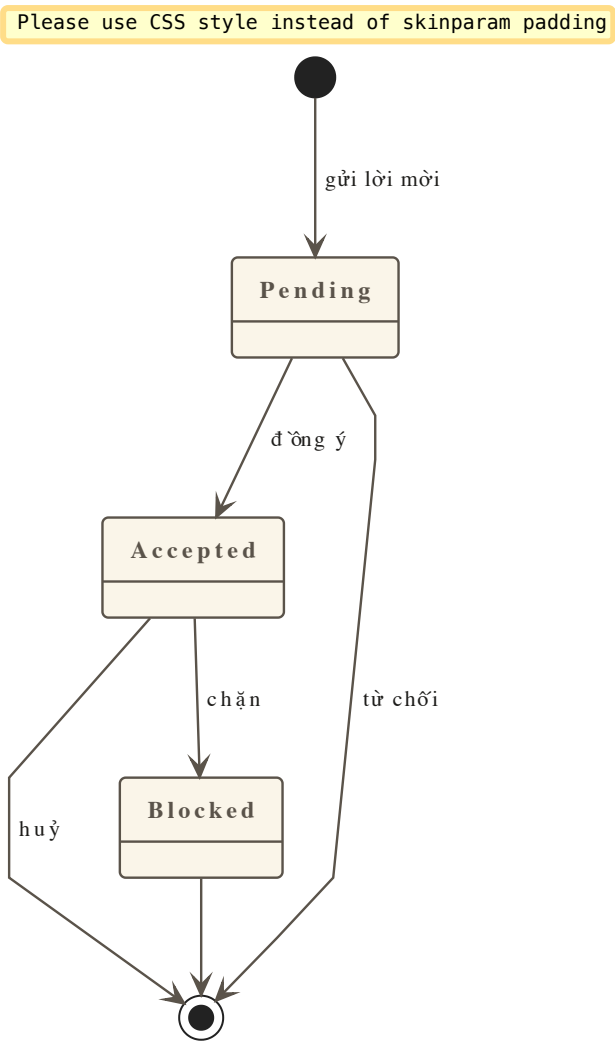
Báo cáo vi phạm.



Hình 6.2 State diagram cho BaoCaoViPham

§ 6.3 — BANCUNGTIEN

Quan hệ kết bạn.

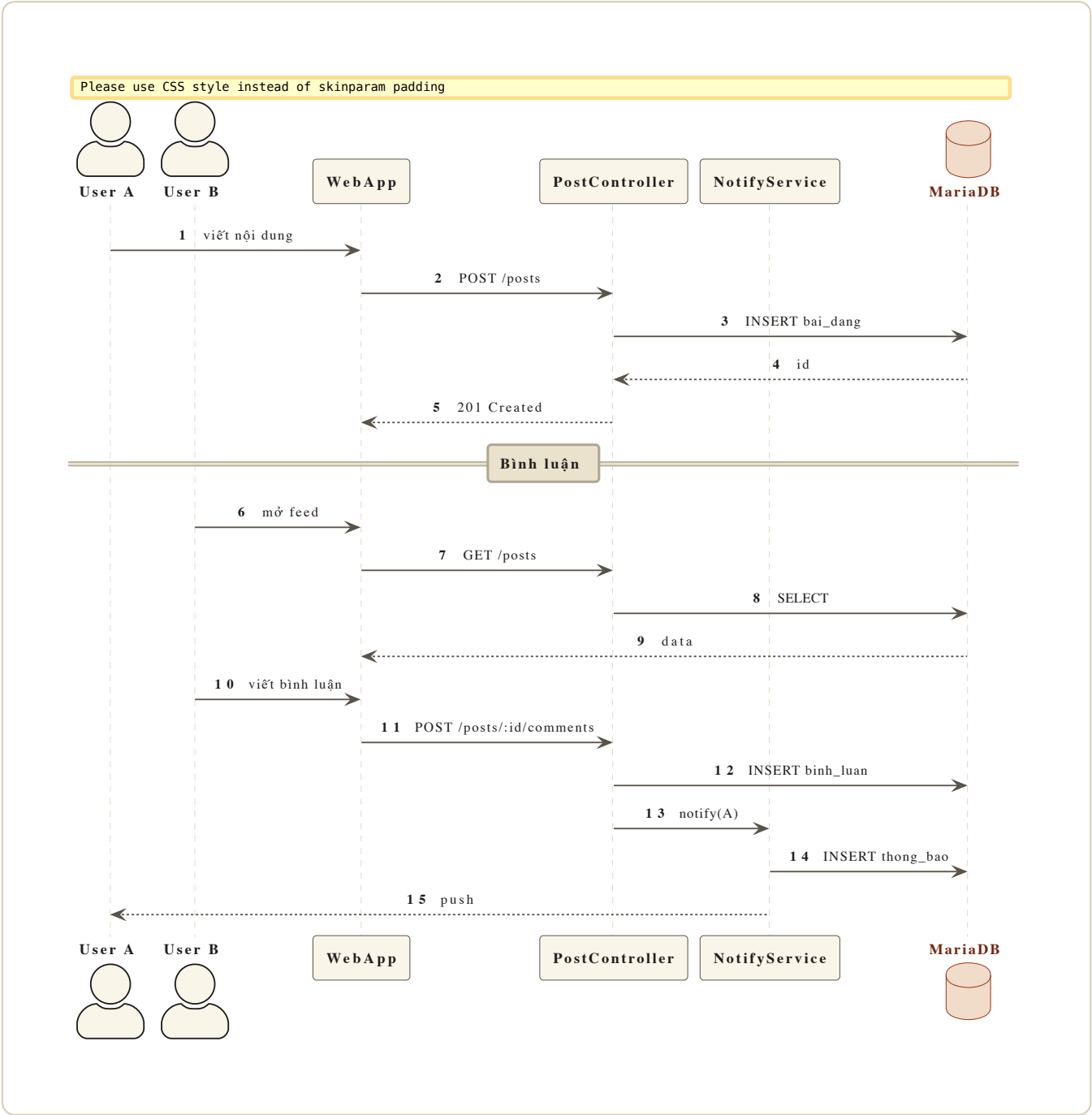


Hình 6.3 State diagram cho BanCungTien

Trình bày tương tác giữa actor, controller, service và cơ sở dữ liệu trong các luồng nghiệp vụ tiêu biểu.

§ 7.1

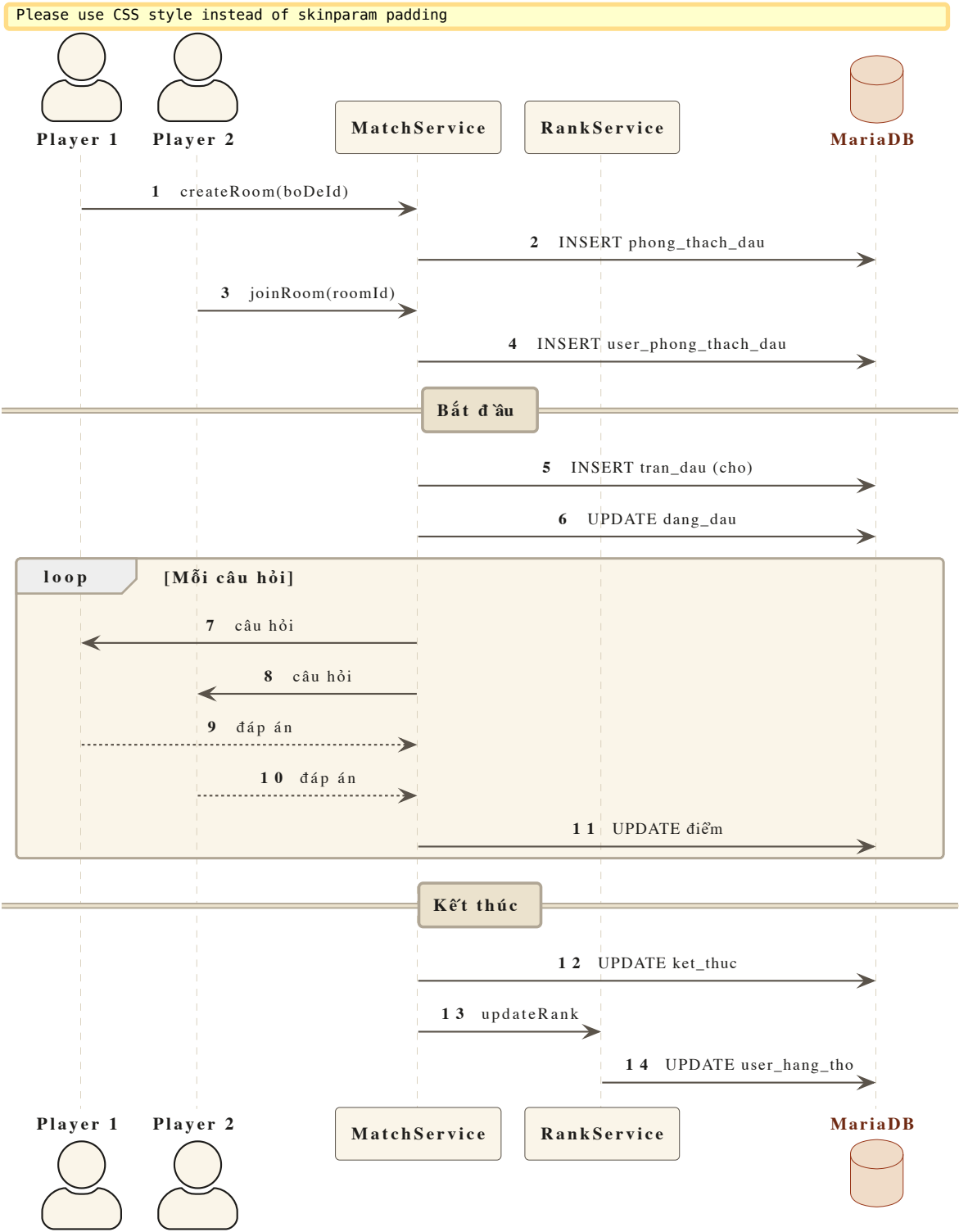
Đăng bài & bình luận.



Hình 7.1 Sequence diagram cho luồng đăng bài và bình luận

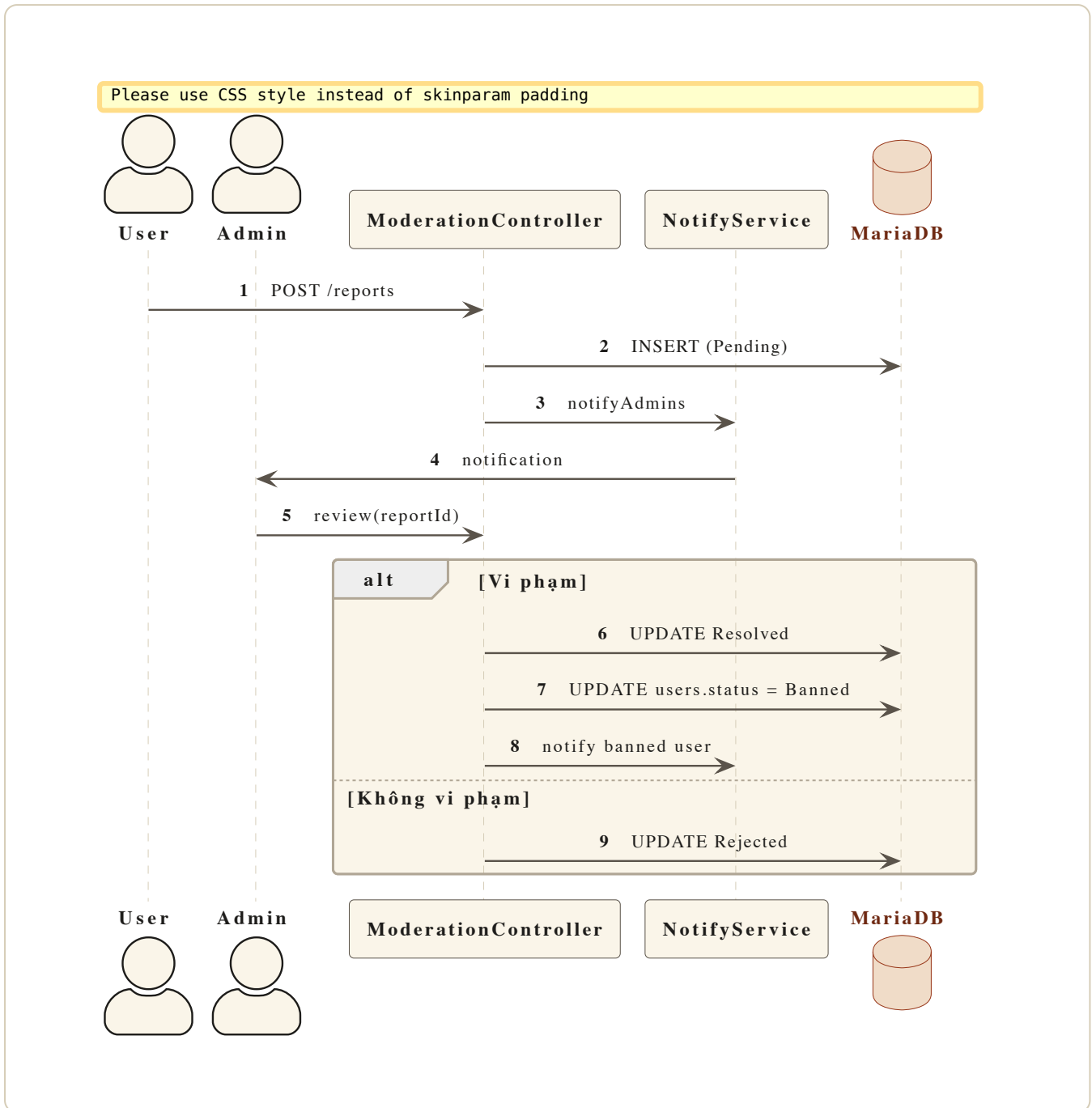
§ 7.2

Thách đấu PvP.



Hình 7.2 Sequence diagram cho luồng thách đấu

Báo cáo vi phạm.



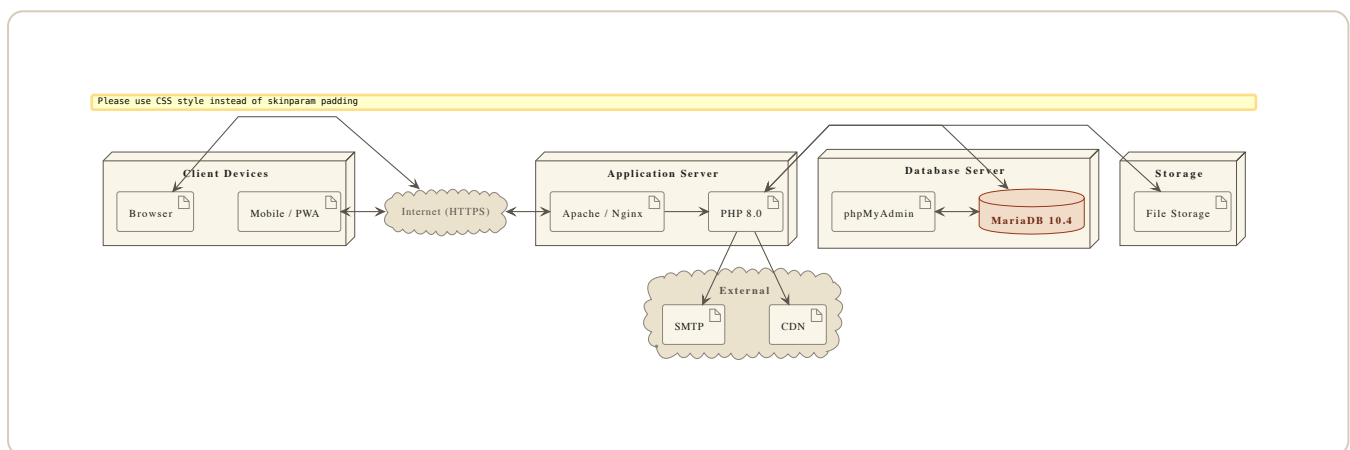
Hình 7.3 Sequence diagram cho luồng báo cáo và xử lý

CHƯƠNG
VIII

DEPLOYMENT

Triển khai vật lý.

Hạ tầng từ thiết bị người dùng đến máy chủ ứng dụng, máy chủ cơ sở dữ liệu và các dịch vụ ngoài (email, CDN).



Hình 8.1 Deployment Diagram — kiến trúc hạ tầng

CHƯƠNG
IX

PHÂN QUYỀN

CRUD Matrix.

Ma trận quyền Create / Read / Update / Delete theo từng vai trò người dùng. Quy tắc này được áp đặt tại lớp Auth + RBAC trước khi gọi domain service.

C Create R Read U Update D Delete — không có quyền

ENTITY	HỌC SINH	SINH VIÊN	GIÁO VIÊN	QUẢN TRỊ VIÊN
BaiDang	C R U D	C R U D	C R U D	R D
BinhLuan / LuotThich	C R U D	C R U D	C R U D	R D
TaiLieu	C R U D	C R U D	C R U D	R D
BoDe / CauHoi	R	R	C R U D	C R U D
SuKien	R	R	C R U D	C R U D
ThanhVienSuKien	C đăng ký	C đăng ký	R U duyet	R U D
PhongThachDau / TranDau	C R	C R	R	R D
BaoCaoViPham	C R own	C R own	C R own	R U duyet
BaoCaoThongKe	—	—	—	C R U D
Users (admin)	R own	R own	R own	R U ban

CHƯƠNG
X

PATTERNS

Mẫu thiết kế áp dụng.

Hệ thống vận dụng sáu pattern phổ biến trong OOP và kiến trúc ứng dụng web nhằm đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng và dễ bảo trì.

I	Repository Mỗi entity có một DAO riêng. Tách logic truy vấn cơ sở dữ liệu khỏi business logic.	CREATIONAL
II	Observer EventBus phát sự kiện (PostCreated, MatchEnded). MessagingService subscribe để sinh ThôngBao.	BEHAVIORAL
III	State Machine TranDau, BaoCaoViPham, BanCungTien quản lý vòng đời qua state rõ ràng.	BEHAVIORAL
IV	Composite CuocTroChuyen chứa nhiều TinNhan và thành viên — xử lý như một aggregate.	STRUCTURAL
V	Strategy + RBAC Phân quyền theo UserType × roleLevel; mỗi role có một strategy uỷ quyền riêng.	BEHAVIORAL
VI	Factory Method	CREATIONAL

UserFactory tạo User đúng kiểu từ userType — đa hình theo vai trò.

CHƯƠNG
XI

RULES

Quy tắc nghiệp vụ.

Mười lăm quy tắc nghiệp vụ then chốt mà SQL constraint không biểu diễn được hoàn toàn — cần code hoặc trigger đảm bảo ở lớp ứng dụng.

R - 01 **Không tự kết bạn với chính mình**
BanCungTien.userId ≠ friendUserId

R - 02 **Không kết bạn hai lần**
UNIQUE(userId, friendUserId)

R - 03 **Like một lần trên mỗi bài**
Composite PK trong `luot_thich`

R - 04 **Chỉ Active mới đăng nhập được**
Pending cần xác thực email; Banned bị từ chối

R - 05 **Chỉ GV/QTV tạo BoDe và CauHoi**
Kiểm tra role trước khi insert

R - 06**Chỉ QTV tạo BaoCaoThongKe**FK `quan_tri_user_id` phải có role `quan_tri_vien`**R - 07****TranDau cần hai người chơi khác nhau**`nguoi_choi_1_id` $\neq$ `nguoi_choi_2_id`**R - 08****State transition hợp lệ**`cho` $\rightarrow$ `dang_dau` $\rightarrow$ `ket_thuc`, không nhảy bước**R - 09****ThanhVienSuKien phải duyệt**

Chỉ Approved mới chính thức tham gia

R - 10**Không tự báo cáo chính mình**`nguoiBaoCaold` $\neq$ `nguoiBiBaoCaold`**R - 11****TinNhan phải thuộc cuộc trò chuyện**Sender phải là thành viên của `cuoc_tro_chuyen`**R - 12****HoSoCaNhan là quan hệ một-một**UNIQUE(`user_id`), tạo tự động khi đăng ký**R - 13****Cascade delete user**Xoá user $\rightarrow$ cascade xoá nội dung liên quan**R - 14****Hashtag duy nhất và lowercase**

Chuẩn hoá trước khi lưu

R - 15**Notification phát qua EventBus**

Không hardcode trong controller; phát event, service xử lý

CHƯƠNG
XII

GLOSSARY

Đối chiếu SQL ↔ OOP.

Bảng đối chiếu tên thực thể trong cơ sở dữ liệu, tên lớp trong mô hình OOP và tên tiếng Anh tương ứng.

SQL TABLE	OOP CLASS	ENGLISH	Mô T
users	User	User	Người dùng hệ thống
ho_so_ca_nhan	HoSoCaNhan	Profile	Hồ sơ cá nhân mở rộng
bai_dang	BaiDang	Post	Bài đăng trên feed
binh_luan	BinhLuan	Comment	Bình luận
luot_thich	LuotThich	Like	Lượt thích
luot_chia_se	LuotChiaSe	Share	Lượt chia sẻ

SQL TABLE	OOP CLASS	ENGLISH	Mô T
hashtag	Hashtag	Hashtag	Tag r dung
ban_cung_tien	BanCungTien	Friendship	Quar hệ ké bạn
cuoc_tro_chuyen	CuocTroChuyen	Conversation	Cuộc trò chuy
cuoc_tro_chuyen_thanh_vien	CuocTroChuyenThanhVien	ConversationMember	Thàn viên cuộc chat
tin_nhan	TinNhan	Message	Tin nhắn
thong_bao	ThongBao	Notification	Thôn báo
tai_lieu	TaiLieu	Document	Tài li học tập
su_kien	SuKien	Event	Sự kiện
thanh_vien_su_kien	ThanhVienSuKien	EventMember	Thàn viên kiện
bo_de	BoDe	QuestionBank	Bộ đ
cau_hoi	CauHoi	Question	Câu hỏi
phien_luyen_tap	PhienLuyenTap	PracticeSession	Phiên luyện

SQL TABLE	OOP CLASS	ENGLISH	Mô T
			tập
hang_tho	HangTho	Rank	Hạng đầu
user_hang_tho	UserHangTho	UserRank	Lịch rank
phong_thach_dau	PhongThachDau	ChallengeRoom	Phòng thách đấu
user_phong_thach_dau	UserPhongThachDau	RoomMember	Thành viên phòng
tran_dau	TranDau	Match	Trận đấu PvP
bao_cao_vi_pham	BaoCaoViPham	ViolationReport	Báo cáo v phạm
bao_cao_thong_ke	BaoCaoThongKe	StatisticsReport	Báo cáo thống kê

CUỐI BÁO CÁO

Fin.

Báo cáo phân tích thiết kế hướng đối tượng. Trình bày bởi Nhóm 10 — Đồ án Cơ sở dữ liệu năm học 2026.

PHÁT HÀNH

28 · 05 · 2026

UML

PlantUML 2.5

PHIÊN BẢN

v1.0 · Final

LICENSE

MIT